

AIAG-VDA SPC 2026 (v3.0) 深度解析

## 第九章：從「畫圖」到「設計偵測力」 ——2026 版 SPC 手冊管制圖章節的典範轉移

作者：邱培其 | MiDFUN 中方科技 資深 SPC 顧問講師      依據：AIAG-VDA SPC 2026 (v3.0) 第 9 章  
Control Charts for SPC ( PDF p.100–158 )

第九章最重要的一句話，不在任何一條公式裡：管制圖不是用來記錄不良的表格，而是一項需要事先計算偵測力、再決定參數的**工程設計**。當我們開始問「這張圖多久會抓到  $0.5\sigma$  的偏移」，SPC 才真正從矯正走向預防。

### 一、典範轉移：管制迴路 3 vs 管制迴路 1

手冊 §9.2.1 用表 9-1 把兩種形貌相同、本質卻完全相反的圖分了家。**回溯型管制圖** ( Retrospective ) 向後看，用已收集的歷史資料確認「當時是否受控」，屬於診斷 / 矯正，位於管制迴路 3；**SPC 管制圖**則即時向前看，資料一產生就監控當下製程，目的是在特殊原因發生的當下就攔截，位於管制迴路 1。

多數工廠的痛點正在這裡：畫的是 SPC 圖，用法卻是回溯型——每天記錄壞了幾件，等週會再檢討。第九章整章的立場非常清楚，資源要放在迴路 1 的預防，而不是迴路 3 的事後檢討。而要做預防，就必須先能回答一個量化問題：*我這張圖，抓得到多大的偏移？要抓多久？*

**核心命題**：管制圖的價值 = 「偵測力」。手冊給了兩把量尺——**OC 曲線** ( 會不會響 ) 與 **ARL** ( 多久才響 )，§9.2.4 稱之為「管制圖有效性的量測」。

### 二、ARL：偵測速度的統計碼表



ARL 與偏移量 d 的關係式：

$$ARL_0 = 1 / \alpha \quad ARL_1 = 1 / (1 - \beta)$$

取常用的 99.73% 非介入機率， $\alpha = 0.0027$ ，於是  $ARL_0 \approx 370.4$ ——製程完全沒有偏移時，平均要抽 370 個子組才會出現一次虛警。這個數字是「安靜程度」的保證；而製程真的偏移後  $ARL_1$  掉得多快，就是這張圖的實力。

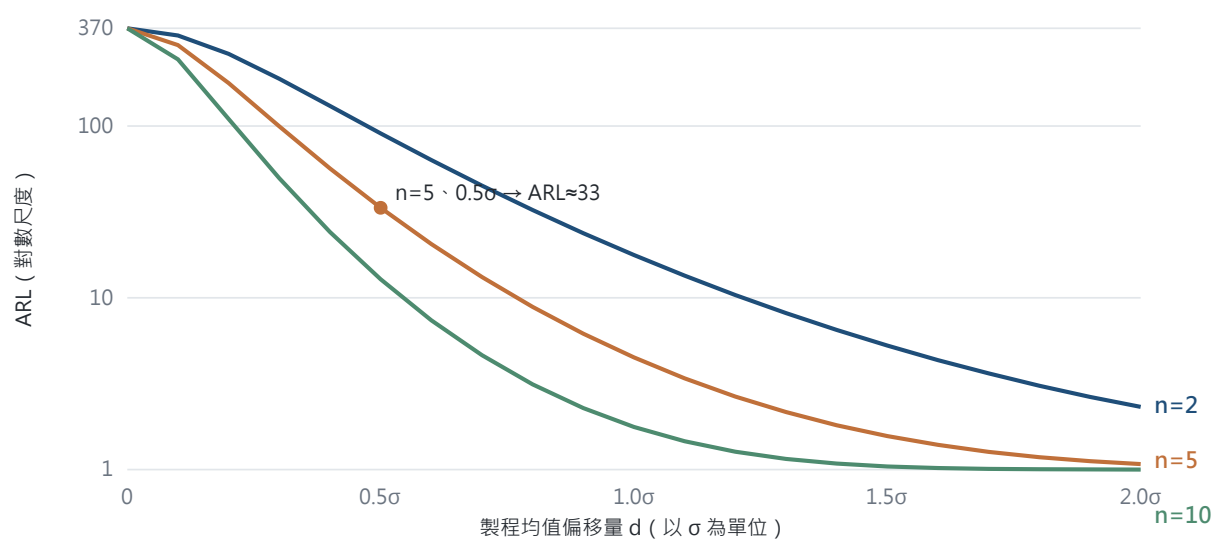


圖 1 |  $\bar{x}$  圖在  $3\sigma$  界限 ( $ARL_0 \approx 370.4$ ) 下， $ARL$  隨偏移量與子組大小的變化。依標準常態關係式計算，呼應手冊圖 9-4。

表 1 |  $\bar{x}$  圖的  $ARL_1$  ( $3\sigma$  界限)

| 偏移量 d   | n = 2 | n = 5 | n = 10 |
|---------|-------|-------|--------|
| 0 (無偏移) | 370.4 | 370.4 | 370.4  |
| 0.4σ    | 130.9 | 56.6  | 24.2   |
| 0.6σ    | 63.4  | 20.6  | 7.4    |
| 1.0σ    | 17.7  | 4.5   | 1.8    |
| 2.0σ    | 2.3   | 1.1   | 1.0    |

$$UCL = \bar{\bar{x}} + u_{1-\alpha/2} \cdot (1/\sqrt{n}) \cdot \hat{\sigma}$$

那個  $1/\sqrt{n}$  就是「標準差收縮效應」。n 增大使均值分佈收縮，同一個實體偏移相當於更多個  $\sigma_{\bar{x}}$ ，偵測力因此呈**非線性**放大。這正是第九章要求的順序：先訂偵測力目標，再回推 n 與抽樣頻率——而不是憑習慣抽五件。

### 三、OC 曲線：從客戶規格反推管制圖設計

OC ( Operating Characteristic ) 曲線描述的是「製程偏移多少 → 告警機率多高」，也就是介入機率 =  $1 - \beta(d)$ ；非介入機率 =  $1 - \alpha$ 。手冊 §9.2.4.1 圖 9-3 以目標值 130.1 mm 的實例說明：製程位置漂移至 130.20 mm 時，違反界限的機率約 10%；漂移至 130.00 mm 約 60%；漂移至 129.95 mm 則接近 100%。

這組數字的用法才是重點。當客戶要求「製程偏移達  $0.75\sigma$  時必須在 10 個子組內被攔截」，工程師應把它翻譯成  $ARL_1 \leq 10$  的偵測力需求，再由 OC 曲線反推子組大小與抽樣頻率。管制圖參數自此成為**可驗證的設計輸出**，而不是控制計畫上抄來的慣例。

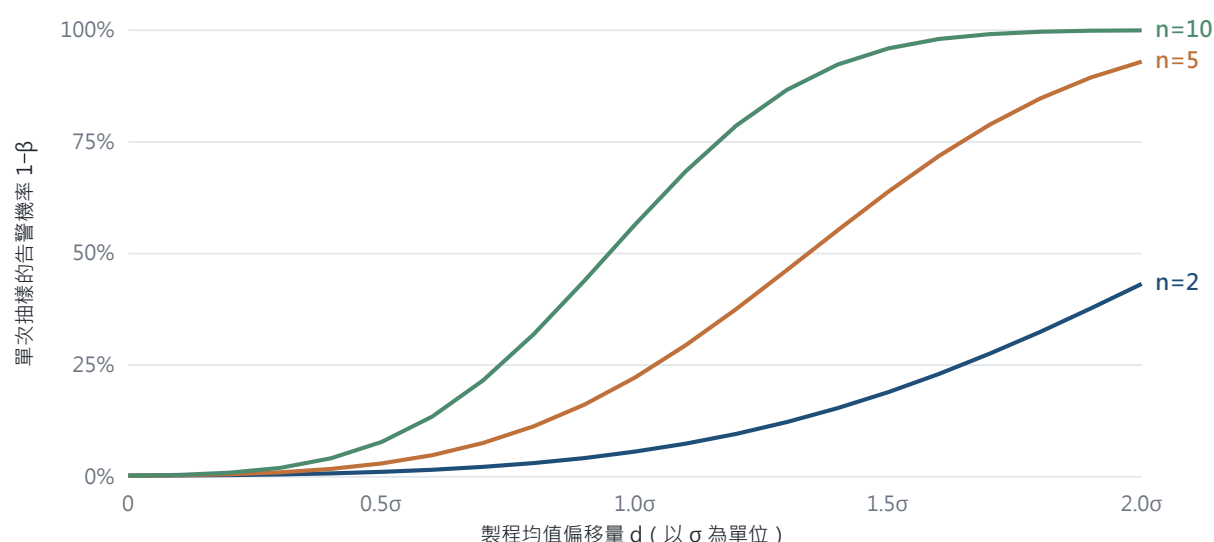


圖 2 | OC 偵測力曲線 (3σ 界限)。1σ 偏移時，n=2 僅 5.6%、n=5 為 22.2%、n=10 達 56.4%——「抓不抓得到」是設計出來的，不是運氣。

### 四、變異圖：S 圖取代 R 圖，成為預設標準

為分佈的累積分佈函數而「 $\chi^2$ 」。

$$UCL_s = \sqrt{(\chi^2(f; 1-\alpha/2) / f)} \cdot \hat{\sigma} \quad LCL_s = \sqrt{(\chi^2(f; \alpha/2) / f)} \cdot \hat{\sigma}, f = n - 1$$

因為  $s$  的抽樣分佈本身並不對稱，上下界限自然不對稱——這才是現代 CAQ 軟體應有的算法。實務結論很單純：只要子組大小  $n \geq 5$ ，變異管制一律優先採用  $s$  圖； $R$  圖保留給現場手工計算或極小子組的場合。

## 五、計數值管制圖：精確分佈，與零缺陷的悖論

計數值部分 (§9.3.6) 有兩項不容妥協的立場。第一，管制界限必須由累積分佈函數反解： $p/np$  圖用累積二項分佈  $G$ ， $c/u$  圖用累積卜瓦松分佈  $F$ ；套用  $\bar{p} \pm 3\sigma$  常態近似在小樣本會算出負的下限，統計上是荒謬的。第二，手冊明白點出計數值圖的先天限制——它必須先容許一定數量的缺點發生才畫得出圖，這與零缺陷策略在本質上互相衝突。

表 2 | 計數值管制圖的選用

| 圖別     | 分佈  | 統計量             | 子組大小        | 典型場景           |
|--------|-----|-----------------|-------------|----------------|
| $p$ 圖  | 二項  | 不合格品率 $x_i/n_i$ | 可變 (界限逐點變動) | 批量檢驗合格率        |
| $np$ 圖 | 二項  | 不合格品數           | 須固定         | 固定抽樣量的全檢線      |
| $u$ 圖  | 卜瓦松 | 單位缺點數 $x_i/n_i$ | 可變 (界限逐點變動) | 面積 / 長度不一的檢驗單位 |
| $c$ 圖  | 卜瓦松 | 缺點數             | 檢驗單位須固定     | 單片 PCB 的不良焊點數  |

當 ppm 等級低到計數值圖失去意義時，手冊給的升級路徑是往上游走：改管制可量測的製程參數 (計量值 SPC)、稀有事件圖，或導入 CUSUM / EWMA 這類對小偏移敏感的工具。

## 六、Shewhart 之外：把工具箱補齊

CUSUM (§9.3.5.4) 累加「子組值 - 目標值」之差，對均值的小變化極為敏感，並可回推製程是何時開始改變；其決策區間  $H$  與距離  $d$ ，同樣是依「所要偵測的偏移量所

製程圖 ( §9.3.2.9 ) 以  $(x-\mu)/\sigma$  標準化，讓高混流低產量的多批資料合併判讀 ( ISO 7870-8 ) ；多變量  $T^2$  / MEWMA 則處理特性間的交互作用，代價是不易定位是哪一個特性失控。

## 七、給現場的三個提醒

其一，判定準則不是越多越好。§9.2.2 明確警告：每加一條 WECO / Nelson 準則，靈敏度上升，但第一型誤差同步上升；反映到  $ARL_0 = 1/\alpha_{total}$ ，就是虛警間隔被推短。除非確有必要，不應同時套用多重準則，選擇取決於被研究的製程。

其二，不要過度調整。統計穩定的製程本來就有自然變異。點沒有超線、沒有異常趨勢就去動參數，是把共同原因當成特殊原因處理，只會把變異放大——請信任你設計出來的 ARL 與管制界限。

其三，把偵測力寫進控制計畫。導入時建議做三件事：盤點現有管制圖的  $ARL_1$  是否符合客戶對偏移反應的要求；把  $n \geq 5$  的變異圖全面切換為  $s$  圖並改用  $\chi^2$  精確界限；檢視計數值圖是否已逼近零缺陷的統計極限，若是，就往計量值或 CUSUM / EWMA 升級。

第九章真正要求我們改變的，是提問的方式。不再問「這張圖畫對了嗎」，而是問「這張圖，多久抓得到我最怕的那個偏移」。能回答這個問題，SPC 才從紀錄工具，變成一項預防工程。

出處：AIAG-VDA SPC 2026 (v3.0) 第 9 章 Control Charts for SPC，§9.2.1 / §9.2.2 / §9.2.4 / §9.3.3 / §9.3.5 / §9.3.6 ( PDF p.100–158 )。

圖 1、圖 2 及表 1 之數值，係依  $3\sigma$  管制界限 ( 非介入機率 99.73% ·  $ARL_0 \approx 370.4$  ) 與 ISO 7870 標準關係式  $ARL_0 = 1/\alpha$ 、 $ARL_1 = 1/(1-\beta)$  計算繪製，用以說明手冊圖 9-3、圖 9-4 之原理；手冊原圖採 99% 非介入機率，數值略有差異。

本文為觀念解析，未重製手冊任何圖表或英文原文。導入應用時，請以貴公司授權之手冊正本及 ISO 7870 系列標準為準。

© MiDFUN 中方科技 | 作者：邱培其



產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
- 江蘇昆山：  
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：  
+86-769-8532-1766